

VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법

건국대학교 2026-1
가상현실 제안서 발표

VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반
점진적 시각 동기화 기법

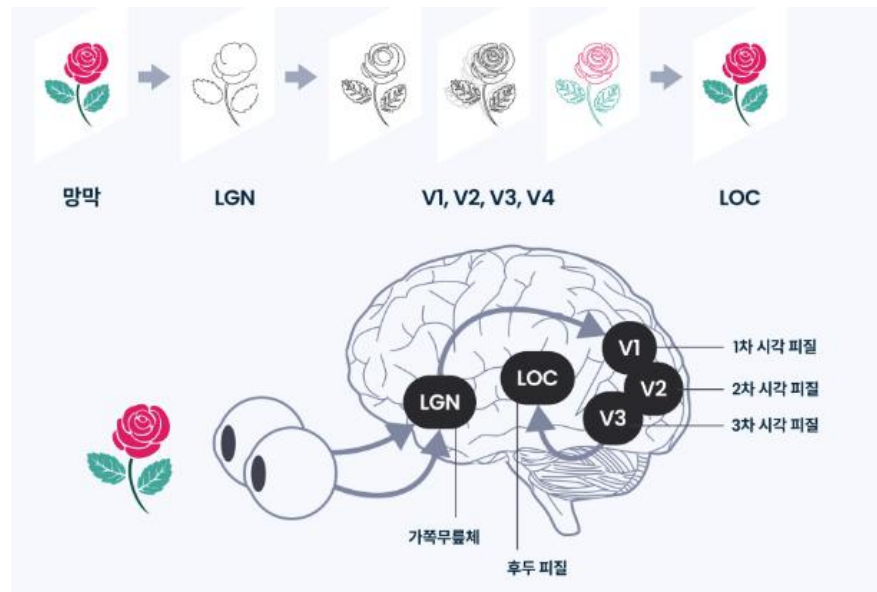
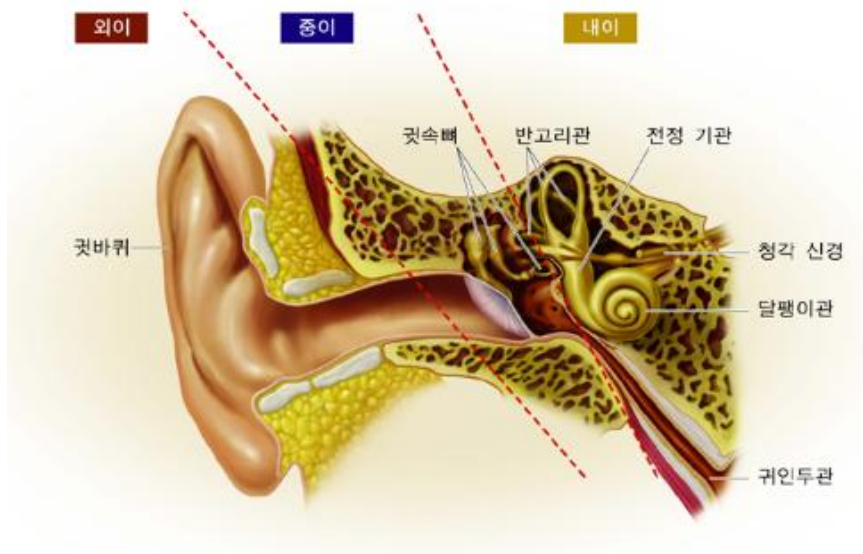
3팀 곽경민 이수민 정근녕

목차

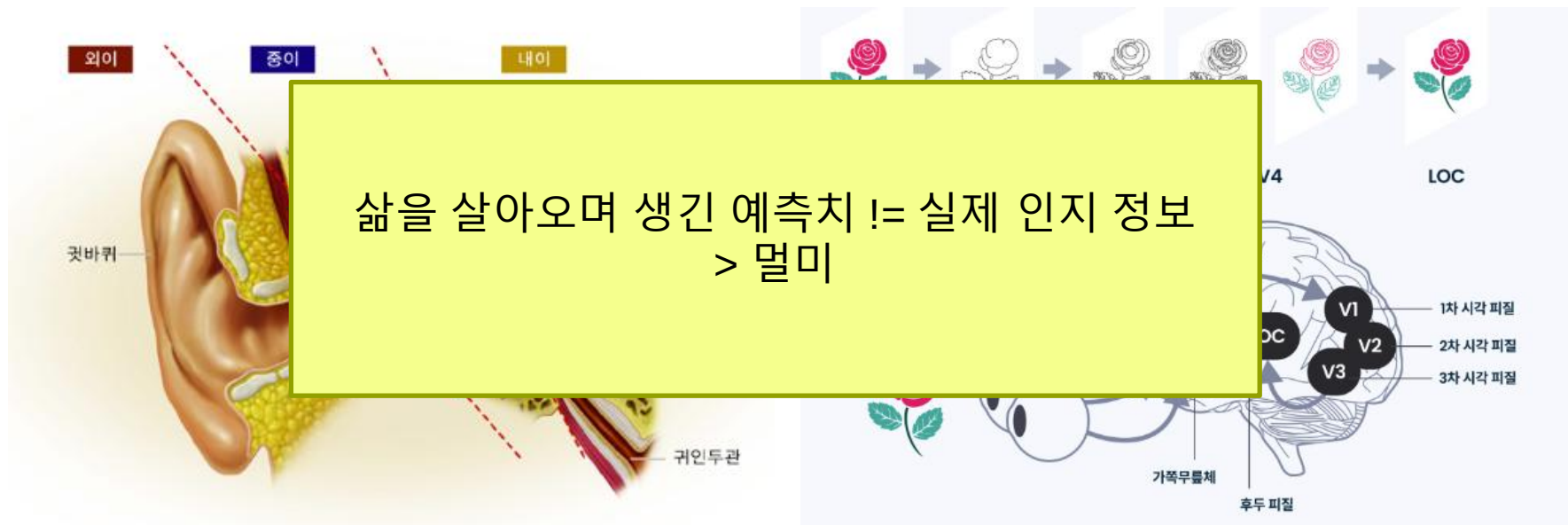
(VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법)

1. 배경
2. 목표 및 내용
3. 추진 계획

배경 - 인간의 멀미



배경 - 인간의 멀미



VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법

배경 - 인간의 멀미



VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법

배경

VR 멀미(Cybersickness) 제거 연구

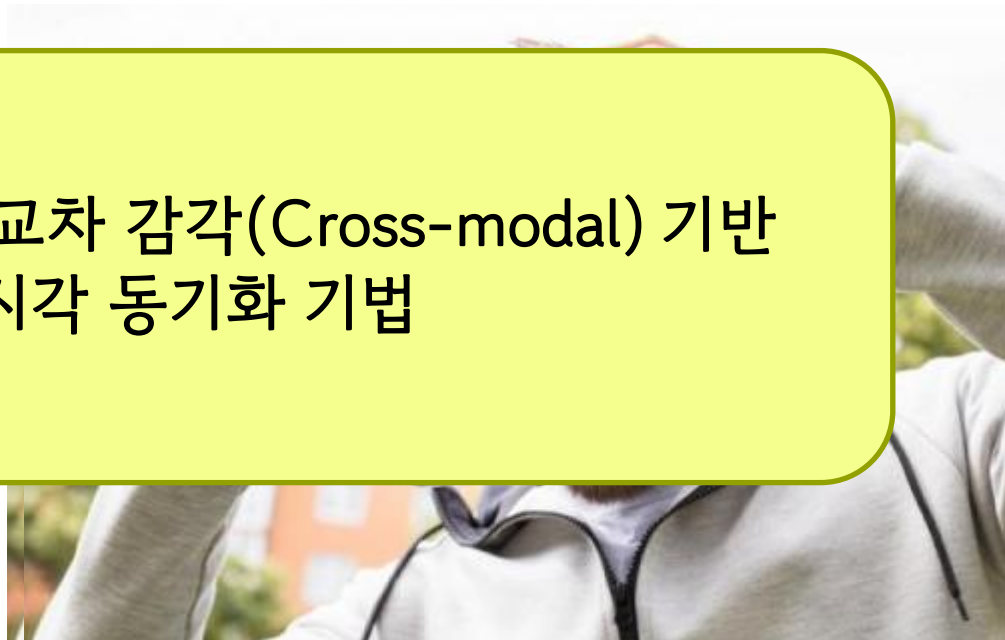


VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법

배경

VR

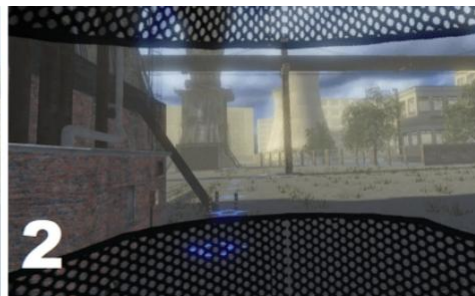
VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반
점진적 시각 동기화 기법



배경 - 기존 연구 조사



시각적 요소 저감(vignetting)



고정된 시각 기준(rest frame) 제공

배경 - 기존 연구 조사



유압 시스템을 이용한 Car Machine



슬라이딩 패드를 이용한 FPS 머신

배경 - 기존 연구의 한계

기존 연구의 초점

- 예측치와 비슷한 정보를 주자
 - HW를 이용한 신체 움직임
 - 물리 상호작용,
 - FPS 확보(Foveated Rendering, 렌더링 최적화 기법)
- 예측치에 어긋날만한 정보를 가리자
 - Vignetting, Rest Freme



배경 - 기존 연구의 한계

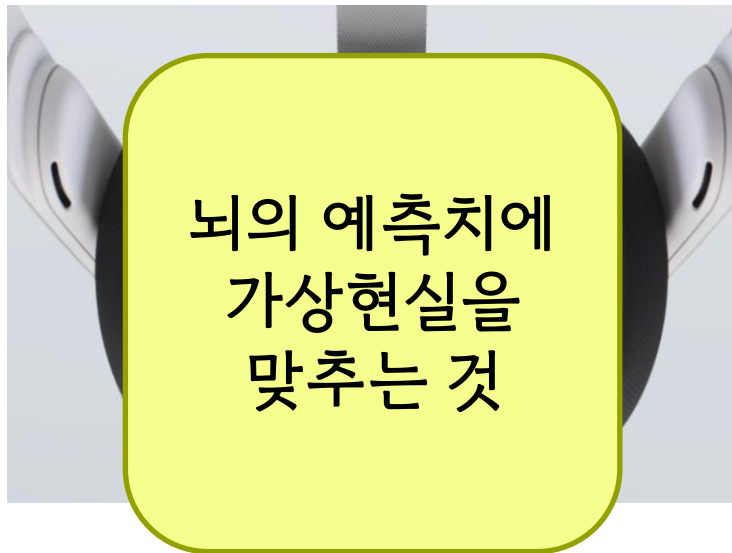
- 뇌 가소성(Neuroplasticity) 개념: 인지 과학 및 신경과학 연구에서 제시된 개념
- 인간의 뇌는 반복적인 감각 경험을 통해 새로운 환경에 적응 가능.



배경 - 기존 연구의 한계

기존 연구의 초점

- 예측치와 비슷한 정보를 주자
 - HW를 이용한 신체 움직임
 - 물리 상호작용,
 - FPS 확보(Foveated Rendering, 렌더링 최적화 기법)
- 예측치에 어긋날만한 정보를 가리자
 - Vignetting, Rest Freme



배경 - 기존 연구의 한계

기존 연구의 추천

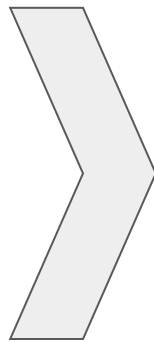
-

우리 뇌의 예측치를 낮추어 보자, 혹은 우회해보자.

- 예측치에 어긋날만한 정보를 가리자
 - Vignetting, Rest Freme

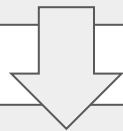
목표 및 내용 - 핵심 아이디어

- 시각
- 청각
- 촉각
- 미각
- 후각
- 전정감
- 마찰감
- 고유감각

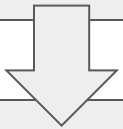


점진적 감각 동기화

1) 시각 차단 이후 타 감각을 통한 공간 인지 유도



2) 저정보량 시각 매칭을 통한 동기화



3) 점진적으로 정보를 추가한 시각 매칭을 통한 고도화

목표 및 내용 - 핵심 아이디어

· ~~시각~~

· 청각

· 촉각

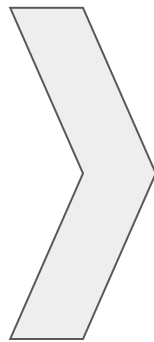
· 미각

· 후각

· ~~전정감~~

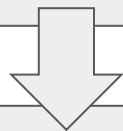
· 마찰감

· 고유감각

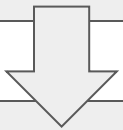


점진적 감각 동기화

1) 시각 차단 이후 타 감각을 통한 공간 인지 유도



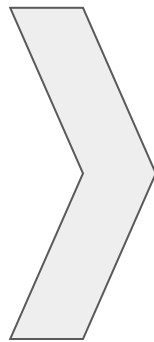
2) 저정보량 시각 매칭을 통한 동기화



3) 점진적으로 정보를 추가한 시각 매칭을 통한 고도화

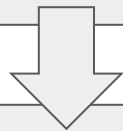
목표 및 내용 - 핵심 아이디어

약한 감각(청각, 촉각)을 통한
공간 인식 이후 점진적인 시각 동기화

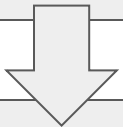


점진적 감각 동기화

1) 시각 차단 이후 타 감각을 통한 공간 인지 유도



2) 저정보량 시각 매칭을 통한 동기화



3) 점진적으로 정보를 추가한 시각 매칭을 통한 고도화

목표 및 내용 - 핵심 아이디어



초기 단계

시각 차단 이후 타 감각을 통한 공간 인지 유도

- 이용자가 시각을 완전히 차단한 어둠속에서 가상현실을 체험
- 이용자는 촉각(컨트롤러 햅틱 진동), 청각 등을 통해 공간의 형태를 스스로 상상하고 인지하도록 유도

목표 및 내용 - 핵심 아이디어



중간 단계

저정보량 시각 매칭을 통한 동기화

- 어두운 환경에서 흐릿한 윤곽선이나 모자이크로 된 선 등 최소한의 시각 정보만을 제공
- 이용자는 이전 단계에서 비시각적 감각을 통해 상상했던 공간 구조와 현재 제공되는 시각 정보를 점진적으로 매칭하며 가상 공간에 대한 인식을 형성
- 실제 세계에 익숙해져있는 뇌가 실제 세계의 예측치를 잊고, 가상 세계에 예측치를 새로 형성하도록 유도

목표 및 내용 - 핵심 아이디어



최종 단계

점진적으로 정보를 추가한 시각 매칭을 통한 고도화

- 화질, 광원, 정보량, 선명도 등을 점진적으로 증가시키며 시각 정보를 확장
- 이용자의 뇌가 형성된 가상 공간 인식에 적응할 시간을 제공하고, 최종적으로는 원래 의도된 가상현실 콘텐츠 수준의 시각 정보를 제공
- 이와 같은 단계적 동기화 과정을 거쳐 멀미 문제를 해결하도록 유도
- 감각과 예측의 불일치로 인한 부정적인 요소를 없애는 것으로 차후 콘텐츠를 디자인하며 몰입감을 높이는 데에 있어 긍정적인 효과를 기대함

기대 효과 및 연구 방향

- 연구를 통해 멀미 개선 효과가 나타나면 새로운 '패러다임' 제시 가능.
- 현재 멀미 저감 기술은 콘텐츠 종류, 개인 선호 및 체질에 따라 효과가 다름.
- 멀미 원인은 개인의 예측 모델과 감각 불일치에 기인.



기대 효과 및 연구 방향

- 새로운 패러다임: VR 콘텐츠 시작 단계에서 사용자의 기존 예측치를 초기화하고 새로운 예측치를 형성하도록 돕는 동기화 과정 제공.
- 확장 가능한 연구 분야:
 - 레이싱, 비행 시뮬레이션, FPS, 1인칭 격투, 단순한 대화 게임 등 다양한 VR 콘텐츠 장르별로 요구되는 감각 예측 및 동기화 방식 분석 및 수치화.
 - 장르에 맞게 최적화된 동기화(예측 학습) 과정 연구.

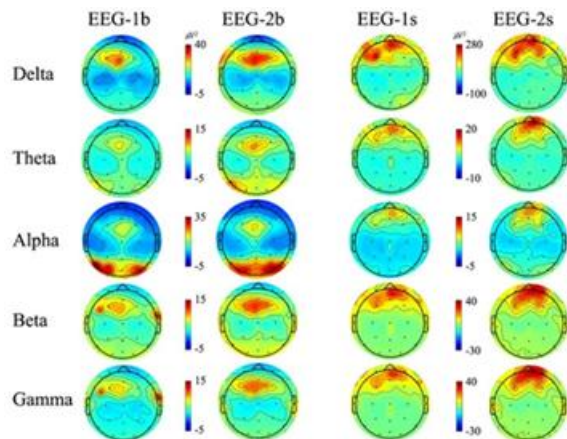


구체적 계획

- 필요한 연구:

- 감각 동기화 절차 과정에 대한 디자인 연구.

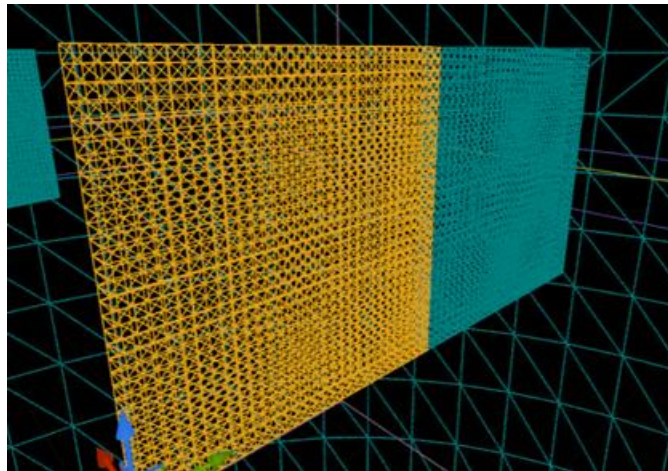
기존 콘텐츠의 시각적 렌더링 측면에서 정보량을 점차적으로 낮출 수 있는 렌더링 과정에 대한 기술적 구현 연구. 콘텐츠의 구성요소와 주요 상호작용 요소



구체적 계획

콘텐츠 대한 표현 요소

- Mesh 기법으로 렌더링
- 다양한 Shader, 렌더링 기법으로
감각 동기화를 위한 렌더링 LOD 시스템
- 물건을 집었을 때의 미세한 진동
- 공간 인식을 위한 음향 상호작용 기술



구체적 계획

VR 공간

- Unreal Engine
- Bar 와 같은 interactive 환경

구성 요소

- 플레이어 손
- 물건_술병, 칼, 컵
- 바닥, 벽, 천장
- 가구_의자, 책상, 술장

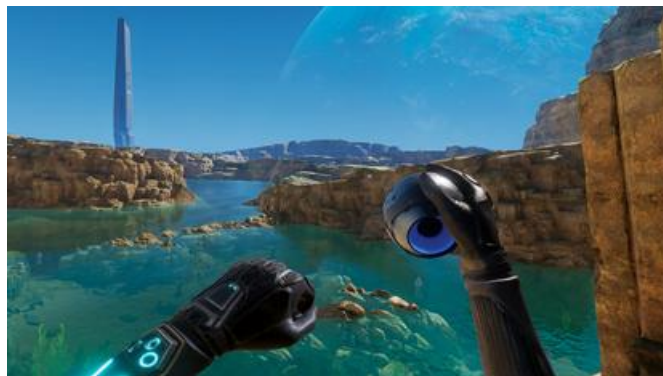


구체적 계획

콘텐츠 대한 상호작용 요소

- 술병, 잔, 의자 등 컨트롤러를 통한 이동
- 물건이 날라가는 물리 현상
- 깨짐과 같은 상호작용 현상

-> 내가 이 공간에 잘 녹아 들어있다. 라는 감각



VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법

Q&A

VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법

건국대학교 2026-1
가상현실 제안서 발표

VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반
점진적 시각 동기화 기법

3팀 곽경민 이수민 정근녕